

C12

## Rezolvarea numerică a ecuațiilor

$$f(x)=0, f: I \rightarrow \mathbb{R}, f \in C^2[a,b], f \in \Pi_n$$

$f(x)=0 \rightarrow$  se cunosc formule generale  
dacă este polinoame pt gradele

$$n=1, 2, 3, 4,$$

ecuația Cardan  
de gradul 2

$n \geq 5 \rightarrow$  nu pot fi găsite  
formule de rezolvare

## Metode numerice

• unipos - construirea unei șir de numere  
reale, secvență  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ;  $x_{n+1} = h(x_n)$   
 $x_0$  fixat - metoda se conduce la un șir  
lim  $x_n = \alpha$  și  $f(\alpha) = 0$   
 $n \rightarrow \infty$

$$x = g(x)$$

$g$ -contracție  $\rightarrow$  aplicăm Teorema lui  
Banach

Teorema lui Banach: Dacă  $(X, d)$  spațiu metric  
complet și  $T: X \rightarrow X$  și  $T$  este  
o contracție ( $\exists \lambda \in (0, 1)$  a.i.  $d(Tx, Ty) \leq \lambda d(x, y)$ )  
 $\Rightarrow \exists! x^*$ ;  $Tx^* = x^*$  și șirul  $(x_n)$   $x_{n+1} = Tx_n$  este

cu  $x_n$  convergent și converge către  $x^*$  :

$$x_n \rightarrow x^*, \quad \boxed{d(x_{n+1}, x) \leq \frac{\lambda^n}{1-\lambda} d(x_0, x_1) < \varepsilon}$$

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow x + f(x) = x$$

$$g(x) = x + f(x)$$

$$x = h(x), \quad x \in \mathbb{R}$$

$$T = h \text{ (operator)}$$

$$h: [a, b] \rightarrow [a, b] \quad \text{metricea euclidiană}$$

$$d(x, y) = |x - y|$$

$$h \text{ - contractie} \Rightarrow \exists \lambda \in (0, 1)$$

$$|h(x) - h(y)| \leq \lambda |x - y|$$

$$h \in C^1[a, b], \quad h: [a, b] \rightarrow [a, b]$$

$$\|h'\| < 1 \Rightarrow h \text{ este o contractie}$$

$$\lambda = \|h'\|$$

$$\begin{aligned} |h(x) - h(y)| &= |(x - y) \cdot h'(c)| = |x - y| \cdot |h'(c)| \leq |x - y| \cdot \|h'\| \\ &\leq |x - y| \cdot \underbrace{\|h'\|}_{\leq 1} \Rightarrow |h(x) - h(y)| \leq \lambda |x - y| \end{aligned}$$

$h: I \rightarrow I$  este lipschitziană dacă  $\exists L > 0$   
a. e.  $|h(x) - h(y)| < L|x - y|$  pt  $\forall x, y \in I$

$$f(x) = \frac{1}{3}\sqrt[3]{x} \text{ - nu este derivabilă în } 0$$

$$|f(x) - f(y)| \leq \frac{1}{3}\sqrt[3]{|x - y|}$$



ex: Vrem să găsim soluția reală a ecuației.

$$x^3 + x - 1000 = 0$$

$$f(x) = x^3 + x - 1000$$

$$f'(x) = 3x^2 + 1 > 0 \Rightarrow \text{funcția este strict crescătoare} \Rightarrow \text{este injectivă} \Rightarrow \text{are cel mult o soluție}$$

$$f(10) = 10^3 + 10 - 1000 = 10 > 0$$

$$f(9) = 729 + 9 - 1000 < 0$$

Rădăcina pe care o căutăm se află în intervalul  $(9, 10)$ ;  $\exists \xi \in (9, 10)$

~~$x = \frac{1000 - x^3}{g(x)}$~~ ,  $g(x) = 3x^2$ ,  $|g'(x)| = 6x$  nu e bine

$$x^3 = 1000 - x \quad \Leftrightarrow \quad x = \frac{\sqrt[3]{1000 - x}}{g(x)}$$

$$g'(x) = \frac{1}{3(\sqrt[3]{1000 - x})^2}$$

$$|g'(x)| \leq \frac{1}{3\sqrt[3]{990^2}} \leq \frac{1}{27}$$

verificăm dacă  
e contracție  
și dacă păstrează  
intervalul

$g$  - descrescătoare  $\nearrow$  maximumul este atins în  $x=9$

$$\text{Im } g = (\sqrt[3]{990}, \sqrt[3]{991}) \subset (9, 10) \quad \text{minimumul este atins în } x=10$$

Construim șirul  $(x_n)$

$$x_{n+1} = \sqrt[3]{1000 - x_n}$$

$$x_0 = 9$$

$$x_1 = \sqrt[3]{1000 - 9} = \sqrt[3]{991}$$

$$|x_{n+1} - 2| \leq \frac{\left(\frac{1}{27}\right)^n}{\frac{26}{27}} \cdot |\sqrt[3]{991} - 9| < \frac{1}{26} \cdot \frac{1}{(27)^{n-1}} < \varepsilon$$

$$\varepsilon = \frac{1}{10^4}$$

$$27^{n-1} \cdot 26 > 10^4$$

$\boxed{n=4} \Rightarrow x_5$  dă aproximația rădăcinii

Altă metodă unifar: metoda lui Newton

Def: Fie  $x_n$  un șir de numere reale și convergent:  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}, x_n \rightarrow 2$ . Spunem că  $x_n$  are ordinul de convergență  $p, p \geq 1$  dacă  $|x_{n+1} - 2| \leq M |x_n - 2|^p$  ( $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x_{n+1} - 2|}{|x_n - 2|} < \infty$ )

$f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ , știm că are o singură rădăcină:  $\exists! 2 \text{ a. r. } f(2) = 0$

Impartim intervalul  $[a, b]$  în 2:

$$\left[0, \frac{a+b}{2}\right], \left(\frac{a+b}{2}, b\right]$$

$$f(a) \cdot f(b) < 0$$

$$f(a) < 0, f(b) > 0$$

$$|x_1 - 2| < \frac{b-a}{2}$$

$$|x_2 - 2| \leq \frac{|x_1 - 2|}{2}$$

$$|x_{n+1} - 2| \leq \frac{1}{2} |x_n - 2|$$



$$|x_{k+1} - \alpha| \leq \frac{1}{2} |x_k - \alpha|$$

$$\prod_{k=0}^n |x_{k+1} - \alpha| \leq \frac{1}{2^{n+1}} \cdot \prod_{k=0}^n |x_k - \alpha|$$

$$|x_{n+1} - \alpha| \leq \frac{b-a}{2^{n+1}} < \varepsilon$$

$$\ln(b-a) - (n+1)\ln 2 < \ln \varepsilon$$

$$n+1 > \frac{\ln \frac{b-a}{\varepsilon}}{\ln 2} \rightarrow \text{converge in } \mathbb{N}$$

$$|x_{n+1} - \alpha| \leq M |x_n - \alpha|^p$$

$$e_n = |x_n - \alpha|$$

$$e_{n+1} \leq M e_n^p$$

$$\ln e_{n+1} \leq \ln M + p \ln e_n$$

$$\ln e_{n+1} - p \ln e_n \leq \ln M \quad | \cdot \frac{1}{p^{n+1}}$$

$$\frac{\ln e_{n+1}}{p^{n+1}} - \frac{\ln e_n}{p^n} \leq \frac{\ln M}{p^{n+1}}$$

$$\frac{\ln e_{k+1}}{p^{k+1}} - \frac{\ln e_k}{p^k} \leq \frac{\ln M}{p^{k+1}} \Rightarrow$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left( \frac{\ln e_{k+1}}{p^{k+1}} - \frac{\ln e_k}{p^k} \right) \leq \ln M \cdot \frac{1}{p} \left( 1 - \left( \frac{1}{p} \right)^n \right)$$

$$\frac{\ln e_n}{p^n} - \ln e_0 \leq \ln M \cdot \frac{p^{n-1}}{p^n(p-1)} \quad \left| \cdot p^n \right.$$

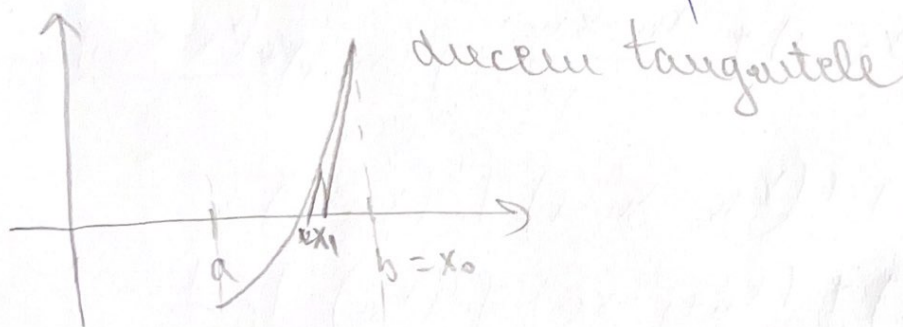
$$\ln e_n - p^n \ln e_0 \leq \ln M \cdot \frac{p^n - 1}{p-1}$$

$$e_n \leq M^{\frac{p^n - 1}{p-1}} \cdot e_0 \cdot p^n$$

Metoda lui Newton <sup>sau a tangentei</sup> (asta de aici e)  
 ↓ a nu se confunda cu lema lui Newton

$$f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, f \in C^2[a, b]$$

$$f'(x) \neq 0, f(a) < 0, f(b) > 0 \quad \left| \begin{array}{l} \text{o singură rădăcină} \\ \text{în } [a, b] \\ f''(x) > 0 \end{array} \right.$$



$x_{n+1}$

$(x_n, f(x_n))$

$$y - f(x_n) = f'(x_n)(x - x_n), \quad y=0 \Rightarrow x_{n+1}$$

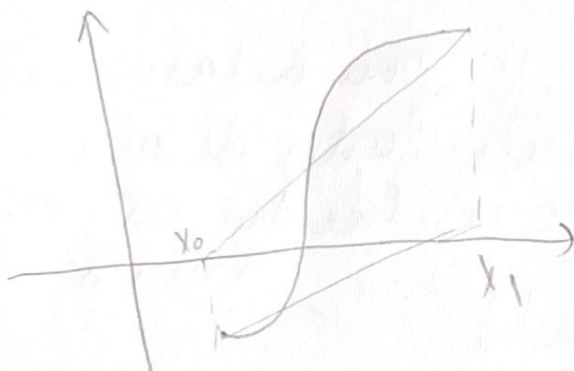


$$0 - f(x_n) = f'(x_n)(x_{n+1} - x_n)$$

$$\Rightarrow -\frac{f(x_n)}{f'(x_n)} = x_{n+1} - x_n$$

Construirea șirului  $x_n$  pe relația de recurență:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$



exemplu prost pt  
Metoda lui  
Newton

$\Rightarrow$  transformăm  
în funcție  
convexă

$$f(x) = \underbrace{f(a)}_{=0} + \underbrace{(x-a)}_{1!} f'(a) + \underbrace{\frac{(x-a)^2}{2!}}_{2!} f''(a)$$

$$f(a) = f(x_{n-1}) + \frac{x_n - x_{n-1}}{1!} f'(x_{n-1}) + \underbrace{\frac{(x_n - x_{n-1})^2}{2!} f''(\theta_n)}_{\approx 0}$$

$$0 = f(x_{n-1}) + (x_n - x_{n-1}) f'(x_{n-1})$$

$$0 = f(x_n) + (x_{n+1} - x_n) f'(x_n) \quad | \cdot \frac{1}{f'(x_n)}$$

$$0 = \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} + x_{n+1} - x_n$$

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

Ordin de convergență  
 $= 2$

Dacă metoda lui Newton converge,  
atunci ordinul de convergență este 2.

$$\text{Dăm: } f(x_n) = f(a) + (x_n - a)f'(a) + \frac{(x_n - a)^2}{2!} f''(\theta_n)$$

Dezvoltare în serie Taylor:

$$\underset{=0}{f(a)} = f(x_n) + (x_n - a)f'(x_n) + \frac{(x_n - a)^2}{2!} f''(\theta_n)$$

$$0 = \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} + (x_n - a) + \frac{(x_n - a)^2}{2f'(x_n)} f''(\theta_n)$$

$$0 = \cancel{x_n} - x_{n+1} + \cancel{x_n} - a + (x_n - a)^2 \cdot \frac{f''(\theta_n)}{2f'(x_n)}$$

$$x_{n+1} - a = (x_n - a)^2 \cdot \frac{f''(\theta_n)}{2f'(x_n)}$$

$$\frac{x_{n+1} - a}{x_n - a} = (x_n - a) \cdot \frac{f''(\theta_n)}{2f'(x_n)}$$

$$\frac{x_{n+1} - a}{(x_n - a)^2} = \frac{f''(\theta_n)}{2f'(x_n)}$$

$$\text{Fie } M_2 = \max |f''(x)|, \quad x \in [a, b]$$

$$\text{Fie } m_1 = \min |f'(x)|$$

$$\frac{(x_{n+1} - a)}{(x_n - a)^2} \leq \frac{1}{c} \frac{M_2}{m_1}$$

$$\Rightarrow |x_{n+1} - a| \leq c (x_n - a)^2 \quad (2)$$



Teoremă: Dacă metoda lui Newton converge, atunci:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x_{n+1} - z|}{|x_n - z|^2} = \frac{|f''(z)|}{2|f'(z)|}$$

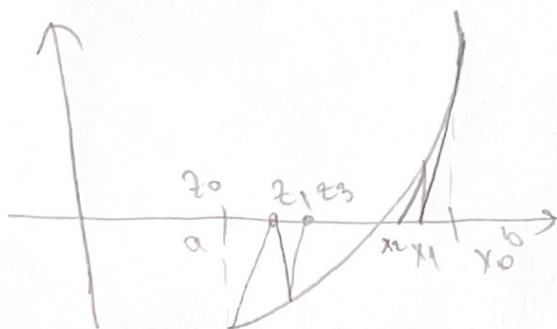
Teoremă: Metoda lui Newton converge dacă  $x_0$  este suficient de aproape de rădăcină  $z$ . ( $|x_0 - z| < \varepsilon$ )

$$\frac{|f''(z)|}{2|f'(z)|} \leq \frac{\|f''\|}{2\min |f'(x)|}$$

dacă sunt  
suficient de  
mici  
↓  
converge

Metoda lui Newton-Fourier

$$f, \quad f(a) < 0, \quad f(b) > 0, \quad f'(x) > 0, \quad f''(x) > 0$$



$z_n$   
( $x_n, f(x_n)$ ) - din metoda lui Newton  
 $z_n, f(z_n)$

$$y - f(x_n) = f'(x_n)(x - x_n)$$

$$-f(x_n) = f'(x_n)(x_{n+1} - x_n)$$

$$x_{n+1} - x_n = - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

$x_n > x_{n+1}$  (descrescătoare)

$x_n$  - crescătoare

$$|x_{n+1} - x_n| < \varepsilon$$

$$L = \frac{x_{n+1} + x_n}{2} \rightarrow \text{rădăcina}$$

C13

Metode de rezolvare a ecuațiilor  
diferențiale

$$y' = f(x, y)$$

$$f: D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(1) \begin{cases} y(x_0) = y_0 \\ y' = f(x, y) \end{cases}$$

(1) - Problema lui Cauchy